Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Usando $\int_a^b x^2\,dx = \dfrac{b^3 - a^3}{3}$ e $\int_a^b x\,dx = \dfrac{b^2 - a^2}{2}$, ¿cuánto vale $\int_{-1}^{2} (3x^2 - 2x)\,dx$?

A) 5

B) 6

C) 12

D) 8

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cuadrática**
   $3 \cdot \frac{8 - (-1)}{3} = 9.$

2. **Lineal**
   $2 \cdot \frac{4 - 1}{2} = 3.$

3. **Resultado**
   $9 - 3 = 6.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\frac{8-1}{3}$: $a^3 = (-1)^3 = -1$ cambia el signo.

C) Suma $\int 2x$ en vez de restarla.

D) Integra solo de 0 a 2.

Idea clave. Cuida los signos al evaluar potencias impares de números negativos.